PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 1 H 40

Points fixes communs : le théorème de Kakutani

Cadre. $\mathbb{R}^n$ est muni de sa norme euclidienne $\|\cdot\|$. G est un sous-groupe **compact** de $GL_n(\mathbb{R})$ et K un compact convexe non vide de $\mathbb{R}^n$ **stable** par G ($g(K) \subset K$ pour tout $g \in G$). On veut montrer le **théorème de Kakutani** : il existe $x \in K$ tel que $g(x) = x$ pour tout $g \in G$.

Partie I. Une norme invariante strictement convexe

Pour $x \in \mathbb{R}^n$, on pose $N(x) = \sup_{g \in G} \|g(x)\|$.

1. Montrer que le sup est atteint : pour tout x, il existe $g_x \in G$ avec $N(x) = \|g_x(x)\|$.
2. Montrer que N est une norme, et que $N(h(x)) = N(x)$ pour tout $h \in G$.
3. Montrer que $N(x+y) = N(x) + N(y)$ si et seulement si x et y sont positivement liés.

Partie II. Le théorème de point fixe

1. Montrer que N atteint son minimum sur K en un unique point x_0.
2. Montrer que x_0 est fixe par tout $g \in G$.
3. Montrer que la convexité de K est nécessaire, avec $G = \{\pm I_2\}$ et $K = \{(-1,0),(1,0)\}$. Montrer que le point fixe n'est pas forcément 0 : traiter $G = \{I_2, s\}$ (s la symétrie orthogonale d'axe (Ox)) et $K = \{1\} \times [-1,1]$.

Partie III. Applications

1. Soit H un sous-groupe compact de $GL_n(\mathbb{R})$. On fait agir H sur $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ par $\varphi(A)(S) = {}^tASA$, et on pose $K = \mathrm{Conv}\{{}^tMM : M \in H\}$. Montrer que K est un compact convexe de $\mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ stable par $\varphi(H)$, et en déduire $S \in \mathcal{S}_n^{++}$ avec ${}^tASA = S$ pour tout $A \in H$. Conclure : H est conjugué à un sous-groupe de $O_n(\mathbb{R})$.
2. Pour H fini, retrouver ce résultat avec $q(x) = \sum_{A \in H} \|Ax\|^2$. Traiter $H = \{I, A, A^2\}$ avec $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$.
3. (**Markov-Kakutani, cas d'une application**) Soit f linéaire laissant stable un compact convexe K non vide. Pour $x \in K$, on pose $u_n = \frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} f^k(x)$. Montrer que $\|f(u_n) - u_n\| \leqslant \frac{\operatorname{diam} K}{n}$, puis que f a un point fixe dans K. Si de plus g commute avec f et stabilise K, montrer qu'ils ont un point fixe commun.